

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою ІЧМ НАН України

«19» грудня 2023 р.

протокол № 9

Голова Вченої ради, директор

О. І. Бабаченко



**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
виконання освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії**

Прізвище, ім'я, по батькові аспіранта Олійник Едуард Вадимович

Код та назва спеціальності (за якою навчається) 132 – Матеріалознавство

Освітньо-наукова програма Матеріалознавство та обробка металів

Форма навчання **денна**

Відділ аспірантура

Тема дисертаційної роботи Особливості формування мультифазної структури та властивостей прокату з легованих сталей підвищеної деформованості для виготовлення зварювальних матеріалів

Науковий керівник д.т.н., сн.с. Парусов Е.В.
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Термін навчання з **01.11.2022 р. по 31.10.2026 р.**

Наказ про зарахування до аспірантури
№ **85-к** від **17.10.2022 р.**

ОБГРУНТУВАННЯ

вибору теми дисертаційної роботи доктора філософії

Ефективна стратегія відновлення вузлів і деталей механізмів зі строком експлуатації, що вплив, наразі широко застосовується у світі. Такий підхід дозволяє повернути виробу його первісні властивості з гарантією працездатності не меншою або кращою, ніж у новоствореного. Відновлення у порівнянні з переробленням є більш прогресивною та ресурсозберігаючою стратегією рециклінгу, який виключає необхідність повторно виробляти нові компоненти. Однією з найбільш ефективних технологій відновлення зношених металевих деталей є наплавлення з використанням сталевих дроту суцільного перерізу у якості наповнювального матеріалу й електричної або плазмової дуги у якості джерела тепла.

Іншою прогресивною технологією створення металевих виробів складної конфігурації є адитивне виробництво з використанням сталевих дроту та високоенергетичної дуги. Це метод, у якому металеві деталі пошарово створюються у спеціальних пристроях (3D-принтерах) за рахунок плавлення дроту за заздалегідь створеною цифровою 3D-моделлю. Основним матеріалом, що забезпечує можливість реалізації в промисловості зазначених технологій, є сталевий наплавний дріт суцільного перерізу.

Наплавний дріт зі сталі типу CrMoV1Si за ДСТУ EN ISO 21952:2015 (аналог Св-08ХГСМФА за ГОСТ 2246-70, Св-08ХГ2СМФ і Св-10ХГ2СМФ за технічними умовами підприємств-виробників) застосовується при відновленні методом наплавлювання компонентів машин і механізмів, що працюють в умовах підвищеного зношування тертям. Також цей дріт використовується для зварювання теплостійких перлітних Cr-Mo і Cr-Mo-V сталей у важкому машинобудуванні та виробництві й відновленні енергетичного, хімічного та нафтохімічного обладнання.

Дріт зі сталі 30ХГСА за ДСТУ 3671-97 та його аналоги сталь 14331 за чеським стандартом CSN 414331 та 30НГСА за польським стандартом PN-89/H-84030/04 активно використовується в Україні для механізованого електродугового наплавлення валків прокатних станів, залізничних коліс, бандажів, кранового та металургійного обладнання з метою відновлення геометричних розмірів та підвищення зносостійкості виробів. Крім того, цей наплавний дріт може бути використано в адитивних технологіях за рахунок відмінних механічних характеристик сталі 30ХГСА після відповідного термічного оброблення.

Традиційно використовуваними профілерозмірами зварювального і наплавного дроту зі сталей CrMoV1Si та 30ХГСА є дріт діаметром 2,0–4,0 мм. Проте, сучасна технологія отримання дроту із зазначених легованих сталей пов'язана з необхідністю використання високоякісного прокату малого діаметру (5,5–6,5 мм), який повинен перероблятися без додаткових матеріальних витрат пов'язаних із відсутністю застосування хімічного методу під час підготовки поверхні прокату до волочіння, а також початкового або проміжного термічного оброблення з метою підвищення технологічної пластичності при холодному пластичному деформуванні.

Слід зазначити, що наразі в Україні зварювальний (наплавний) дріт і прокат підвищеної деформованості для його виготовлення зі сталей CrMoV1Si та 30ХГСА не виробляються, а національні підприємства машинобудівної та транспортної галузей змушені імпортувати ці матеріали.

Оскільки Україна не володіє покладами дорогих легувальних елементів, вартість яких постійно зростає, то одним із перспективних напрямків під час виготовлення зварювальних матеріалів є можливість зменшення їхнього вмісту за нижньою границею марочного складу та гарантованим досягненням механічних властивостей у відповідності до вимог сучасної нормативної документації.

Механічні властивості прокату мають безпосередній зв'язок із структурою сталі, яка залежить від компонентного складу, умов гарячого деформування та параметрів режиму завершальної стадії деформаційно-термічного або термічного оброблення (охладження).

Відсутність даних щодо раціонального компонентного складу та параметрів режиму деформаційно-термічного або термічного оброблення, які забезпечують найкраще поєднання структури та властивостей прокату зі сталей CrMoV1Si та 30ХГСА обумовлюють доцільність проведення відповідних комплексних досліджень, що є актуальною науково-технічною проблемою, яка відповідає сучасним потребам металургійних та металовиробних підприємств України. Результати досліджень обумовляють активне сприяння повоєнному відновленню України в рамках реновації пошкоджених промислових об'єктів та транспортної інфраструктури, що дозволить домогтися імпортозаміщення за важливими позиціями зварювальних і наплавних матеріалів, а металургійним та металовиробним підприємствам опанувати виготовлення металопродукції із поліпшеними показниками якості.

Аспірант

(підпис)

Олійник Е.В.

(ПІБ)

«18» грудня 2023 р.

Науковий керівник

(підпис)

д.т.н., с.н.с. Парусов Е.В.

(ПІБ)

«18» грудня 2023 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

I. Індивідуальний навчальний план

Освітня складова (40 кредитів ЄКТС)

Цикли дисциплін		Кредитів ЄКТС	Форма контролю	Рік навчання
I. Цикл дисциплін загальної підготовки				
1.1. Навчальні дисципліни для здобуття глибоких знань зі спеціальності				
1.	Підготовка та документування результатів наукової діяльності	3	іспит	I
2.	Інформаційні технології в наукових дослідженнях	2	іспит	I
3.	Патентно-інформаційні дослідження	2	іспит	I
4.	Методологія наукових досліджень	2	іспит	I
1.2. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими та мовними) компетентностями				
5.	Іноземна мова в науковій діяльності	8	іспит	I
6.	Філософія науки та культури	6	іспит	I
Сума кредитів ЄКТС		23		
II. Цикл дисциплін професійної підготовки				
Дисципліни вільного вибору аспіранта (вказати назви дисциплін з навчального плану)				
II.1. Фахова підготовка				
1.	Теоретичні та технологічні основи виготовлення та перероблення сталевих прокатів на засадах ресурсо- та енергозбереження	3	іспит	II
2.	Основи термічної обробки вуглецевих і легированих сталей	3	іспит	I
3.	Методи оцінки якості металопродукції	3	іспит	II
4.	Технологія термічного зміцнення арматурного прокату для будівельних конструкцій	3	іспит	II
5.	Технології та обладнання термічної обробки металопродукату	3	іспит	II
Сума кредитів ЄКТС		15		
II.2 Асистентська педагогічна практика		2	залік	II
Загальна сума кредитів ЄКТС		40		

II. Індивідуальний план наукової роботи

(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 01 листопада і триває впродовж всього терміну навчання)

№ з/п	Зміст та обсяг науково-дослідницької діяльності аспіранта	Термін виконання
1	Затвердження Вченою радою інституту теми дисертації доктора філософії	До 31 грудня поточного року (упродовж 2-х місяців після зарахування)
2	Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження. Виконання дисертації доктора філософії	I-IV роки навчання
3	Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: не менше 5 статей у фахових виданнях відповідно до спеціальності, серед яких не менше 1 статті в міжнародних реферованих журналах, що індексовані в наукометричних базах	I-IV роки навчання
4	Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії: - участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференціях; - публікація не менше 3-х тез за результатами участі у роботі наукових конференцій	I-IV роки навчання
5	Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах)	I-IV роки навчання (за необхідності)

Аспірант

(підпис)

Олійник Е.В.

(ПІБ)

«18» грудня 2023 р.

Науковий керівник

(підпис)

д.т.н., сн.с. Парусов Е.В. «18» грудня 2023 р.

(ПІБ)